Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional

Disciplina: Princípios de Modelagem Matemática

Principles of Mathematical Modeling (2nd Edition): Solução dos Problemas 2.1 a 2.23

Alexandre Oliveira, Ariel, Ectori, Erasmo, Frederico,
Glauber Silveira, Israel, Jeancarlo Campos Leão, Júlia,
Leonardo V. Guimarães, Marcus Santos, Renan Machado,
Rodrigo Favato, Sergio.

Belo Horizonte – MG – Brazil
2026

Problema 2.1

Justifique a afirmação feita logo acima de que "nove (9) gráficos diferentes, cada um contendo três (3) curvas" são necessários para relacionar força e velocidade [3].

No exemplo do misturador de manteiga de amendoim, o texto estabelece que a força de arrasto (F_D) depende da velocidade (V), mas também é influenciada por três outras variáveis independentes: a largura da lâmina (d), a densidade do fluido (ρ) e a viscosidade do fluido (μ) [1]. A equação funcional que descreve essa dependência é formulada como:

$$F_D = F_D(V; d, \rho, \mu)$$

O objetivo experimental hipotético é descobrir como a força de arrasto (F_D) varia em função da velocidade (V) [1]. Como existem outras três variáveis no sistema, qualquer gráfico bidimensional de F_D versus V precisará manter certos parâmetros fixos. Se escolhermos analisar o sistema usando apenas três (3) valores distintos para cada uma das variáveis extras (d, ρ e μ), a combinatória de testes se estrutura da seguinte maneira [2]:

- **Os 9 Gráficos:** Se fixarmos as características do fluido, teremos 3 valores possíveis para a densidade (ρ) multiplicados por 3 valores possíveis para a viscosidade (μ). Isso resulta em $3 \times 3 = 9$ misturas ou condições de fluido completamente diferentes [2]. Para cada uma dessas 9 condições de fluido, precisaremos traçar um sistema de eixos independentes relacionando Força versus Velocidade, totalizando assim 9 gráficos diferentes [2].

- **As 3 Curvas:** Dentro de cada um desses 9 gráficos (onde ρ e μ estão fixos para aquele gráfico específico), ainda precisaremos variar a largura da lâmina (d). Como escolhemos 3 larguras diferentes, teremos que traçar uma linha (curva) de Força versus Velocidade para a lâmina d_1, outra para a lâmina d_2 e uma terceira para a lâmina d_3 [2]. Isso resulta em exatas 3 curvas dentro de cada gráfico [2].

Esta demonstração ilustra o formidável acúmulo de dados experimentais necessários quando se analisa um problema físico sem o auxílio prévio da análise dimensional, que mais tarde provará que toda essa relação complexa pode ser comprimida em grupos adimensionais correlacionados por apenas uma única curva [2].

Problema 2.2

Encontre e compare a densidade de massa e a viscosidade da manteiga de amendoim, mel e água [3].

Este problema propõe uma pesquisa e reflexão sobre as propriedades físicas dos fluidos discutidos no exemplo do misturador (Seção 2.3). O livro-texto não fornece os valores numéricos exatos em tabelas, estimulando a percepção da ordem de grandeza. O objetivo principal é a comparação qualitativa desses materiais:

- **Densidade de Massa (ρ):** Ao comparar a água, o mel e a manteiga de amendoim, constata-se que suas densidades são valores relativamente próximos. A água tem densidade de aproximadamente 1000 kg/m^3. O mel é um pouco mais denso (cerca de 1400 kg/m^3) e a manteiga de amendoim varia em torno de 1000 a 1300 kg/m^3, dependendo da formulação. Todos estão na mesma ordem de grandeza e se comportam como fluidos de densidades comparáveis.

- **Viscosidade (μ):** É na viscosidade que reside a diferença drástica que motiva o projeto de misturadores industriais potentes. A água possui uma viscosidade dinâmica baixíssima (cerca de 10^{-3} Pa $\cdot$ s a 20°C). O mel é consideravelmente mais viscoso, apresentando valores na ordem de 2 a 10 Pa $\cdot$ s (milhares de vezes mais resistente ao escoamento que a água). Já a manteiga de amendoim possui uma viscosidade tão extrema (frequentemente superior a 250 Pa $\cdot$ s, dependendo da temperatura e taxa de deformação) que chega a se comportar quase como um sólido quando em repouso.

Conclusão Física: Enquanto a densidade varia pouco (fator de 1.4$\times$ entre a água e o mel), a viscosidade salta ordens de magnitude astronômicas entre esses mesmos fluidos. Isso ilustra perfeitamente a afirmação do texto de que "mover uma faca através de um pote de manteiga de amendoim requer uma força visivelmente maior do que mexer um copo de água" [1]. Consequentemente, justifica-se a necessidade de incluir a viscosidade (μ) como uma variável fundamental na modelagem da força de arrasto no misturador [2].

Problema 2.3

Qual é a constante na eq. (2.12)? Como você sabe disso? [4].

A equação (2.12) do livro-texto foi derivada usando o Método Básico da Análise Dimensional para o problema da queda livre no vácuo, resultando na seguinte forma funcional [1]:

$$V = \text{constante} \times \sqrt{gh}$$

- **Qual é a constante?** O valor exato da constante é $\sqrt{2}$.
- **Como sabemos disso?** Como o próprio texto aponta, a análise dimensional e a consistência dimensional têm o poder de nos dizer a forma da relação entre as variáveis (neste caso, a proporcionalidade com a raiz de gh), mas **elas falham em determinar o valor de constantes numéricas adimensionais** [1]. Para descobrir o valor exato dessa constante, precisamos obrigatoriamente recorrer à teoria física, como as leis de Newton, ou realizar experimentos [1].

Utilizando os princípios da mecânica clássica, podemos resolver o problema apelando para a **Lei da Conservação de Energia**. Quando um corpo cai do repouso a partir de uma altura h, toda a sua energia potencial gravitacional inicial (E_p) se transforma em energia cinética (E_k) instantes antes de atingir a referência zero:

$$E_p = E_k$$

$$mgh = \frac{1}{2}mV^2$$

Cancelando a massa (m) de ambos os lados e isolando a velocidade (V), obtemos:

$$V^2 = 2gh \implies V = \sqrt{2} \cdot \sqrt{gh}$$

Ao compararmos este resultado analítico exato da mecânica newtoniana com a equação (2.12) obtida apenas por agrupamento dimensional, verificamos inequivocamente que a "constante"que faltava no modelo é $\sqrt{2}$.

Problema 2.4

Aplicar o método de base à eq. (2.2) para o período do pêndulo [4].

A equação (2.2) do livro-texto descreve o período de um pêndulo sujeito a oscilações de pequeno ângulo e é dada por:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

[2]

O objetivo é chegar a esta mesma relação funcional utilizando o **método básico da análise dimensional**, que consiste em construir uma equação funcional genérica e eliminar suas dimensões primárias passo a passo [3, 4].

Passo 1: Equação funcional e variáveis

Começamos listando as variáveis e parâmetros e assumindo que o período do pêndulo (T_0) é função do seu comprimento (l), da aceleração da gravidade (g) e, como uma hipótese inicial intuitiva, da massa do corpo do pêndulo (m). A equação funcional inicial é:

$$T_0 = f(l, g, m)$$

Passo 2: Identificar as dimensões físicas

As dimensões físicas fundamentais das variáveis envolvidas são:

- Período $[T_0] = \mathrm{T}$ (Tempo)
- Comprimento $[l] = \mathrm{L}$ (Comprimento)
- Aceleração da gravidade $[g] = \mathrm{L}/\mathrm{T}^2$
- Massa $[m] = \mathrm{M}$ (Massa)

Passo 3: Eliminar a dimensão de Massa (M)

Observando a lista de dimensões, notamos que a dimensão primária de Massa (M) aparece em apenas uma variável em todo o sistema: a própria massa m. Semelhante ao que ocorre no exemplo da queda livre do livro-texto, é impossível cancelar essa dimensão usando as outras grandezas disponíveis [5]. Portanto, para que a equação seja dimensionalmente homogênea, a massa simplesmente não pode ser uma variável atuante neste problema [5]. A nossa equação funcional revisada torna-se:

$$T_0 = f_1(l, g)$$

Passo 4: Eliminar a dimensão de Tempo (T)

A dimensão de tempo (T) aparece diretamente no período (T_0) e na gravidade (g) [6]. Para eliminar o tempo, podemos multiplicar a variável T_0 pela raiz quadrada de g [6]. Analisando as dimensões dessa nova operação:

$$[T_0\sqrt{g}] = \mathrm{T} \cdot \sqrt{\frac{\mathrm{L}}{\mathrm{T}^2}} = \mathrm{T} \cdot \frac{\sqrt{\mathrm{L}}}{\mathrm{T}} = \sqrt{\mathrm{L}} = \mathrm{L}^{1/2}$$

Como o tempo foi perfeitamente eliminado, a nova quantidade intermediária tem dimensão restando apenas em termos de comprimento [6]. A equação revisada é:

$$T_0\sqrt{g} = f_2(l)$$

Passo 5: Eliminar a dimensão de Comprimento (L)

O lado esquerdo da nossa equação ($T_0\sqrt{g}$) agora possui dimensão puramente de $\sqrt{\mathrm{L}}$ (ou $L^{1/2}$) [6]. A variável que nos resta no lado direito é l, que tem dimensão L. Para eliminar completamente as dimensões do problema, dividimos a grandeza que construímos no passo anterior pela raiz quadrada do comprimento ($\sqrt{l}$):

$$\left[\frac{T_0\sqrt{g}}{\sqrt{l}}\right] = \frac{\sqrt{\mathrm{L}}}{\sqrt{\mathrm{L}}} = 1$$

Conclusão:

Ao realizarmos esses passos, nós eliminamos todas as dimensões físicas e obtivemos um único grupo inteiramente adimensional. A análise dimensional nos ensina que, quando resta apenas um grupo adimensional no sistema, este grupo deve ser numericamente igual a uma constante [6]. Portanto:

$$T_0\sqrt{\frac{g}{l}} = \text{constante} \implies T_0 = \text{constante} \times \sqrt{\frac{l}{g}}$$

A aplicação elementar do método básico confirma perfeitamente a estrutura algébrica da equação (2.2). A análise dimensional revela que o período é rigorosamente proporcional a $\sqrt{l/g}$, embora (como de costume) não possa nos fornecer o valor escalar da constante, que a física analítica demonstra ser 2π [2, 6].

Problema 2.5

Efectuar o método de base para a eq. (2.13) e mostrar que a massa de um corpo em queda não afecta a sua velocidade de descida [5].

O objetivo deste problema é aplicar o método básico de análise dimensional começando com a equação funcional (2.13), que testa a hipótese de incluir a massa (m) como uma das variáveis que supostamente afetam a velocidade de queda livre (V) de um corpo:

$$V = V(g, h, m)$$

Passo 1: Identificar as dimensões físicas
As dimensões físicas fundamentais das quatro variáveis envolvidas na nossa hipótese são [1]:

- Velocidade $[V] = L/T$
- Aceleração da gravidade $[g] = L/T^2$
- Altura $[h] = L$
- Massa $[m] = M$

Passo 2: Eliminar a dimensão de Massa (M)
Ao aplicar o método básico, procuramos eliminar as dimensões primárias passo a passo. Se analisarmos a lista de dimensões acima, notamos um fato crucial: a dimensão primária de Massa (M) aparece em apenas **uma única variável** de todo o sistema (a própria massa m) [1].

A análise dimensional baseia-se no princípio da homogeneidade dimensional. Para que possamos formar um grupo adimensional ou relacionar grandezas, as dimensões precisam se cancelar. Como não há nenhuma outra variável no problema que contenha a dimensão de massa (nem a velocidade V, nem a gravidade g, nem a altura h), é impossível cancelar o M [1].

Qualquer equação que tentasse igualar V a um termo contendo m resultaria em um lado da equação com dimensão de Massa e o outro sem, violando a consistência do modelo. Portanto, a única forma de a equação ser válida é se a massa m não participar da relação, possuindo um expoente zero [1]. Isso nos obriga a concluir que a massa não é uma variável relevante para este problema e a equação funcional deve ser imediatamente reduzida para:

$$V = f_1(g, h)$$

Passo 3: Eliminar as dimensões restantes (T e L)

Agora, o problema volta a ser exatamente o caso clássico da queda livre abordado no texto [2-4].

- **Eliminando o Tempo (T):** Dividimos a velocidade pela raiz quadrada da gravidade [3]:

$$\left[\frac{V}{\sqrt{g}}\right] = \frac{L/T}{\sqrt{L/T^2}} = \frac{L/T}{L^{1/2}/T} = L^{1/2} = \sqrt{L}$$

- **Eliminando o Comprimento (L):** Dividimos o resultado pela raiz quadrada da altura h [4]:

$$\left[\frac{V}{\sqrt{gh}}\right] = \frac{\sqrt{L}}{\sqrt{L}} = 1$$

Conclusão:

O método básico nos leva à formação de um único grupo adimensional. Como sobrou apenas um grupo, ele deve ser igual a uma constante [4]:

$$\frac{V}{\sqrt{gh}} = \text{constante} \implies V = \text{constante} \times \sqrt{gh}$$

Este resultado prova matematicamente, usando apenas a consistência das dimensões, que a velocidade de descida de um corpo em queda livre depende apenas da gravidade e da altura, sendo completamente independente da sua massa [5].

Problema 2.6

Execute a última etapa do método básico para eqs. (2.20) usando a primeira massa e mostrando-a produz uma forma equivalente à eq. (2.21) [5].

A etapa anterior do método básico nos deixou com a equação funcional revisada (2.19b), onde a dimensão de tempo e comprimento já haviam sido eliminadas, restando apenas a dimensão de massa ($M^{-1/2}$) no lado esquerdo [2]:

$$\frac{T_R\sqrt{G}}{\sqrt{r^3}} = TR_2(m_1, m_2)$$

Passo 1: Multiplicar pela raiz da primeira massa

Para eliminar a dimensão de massa restante, o texto original multiplicou a equação por $\sqrt{m_2}$ [2]. O problema pede que refaçamos isso usando a primeira massa, $\sqrt{m_1}$. Multiplicando ambos os lados por $\sqrt{m_1}$, obtemos:

$$\frac{T_R\sqrt{Gm_1}}{\sqrt{r^3}} = \sqrt{m_1}TR_2(m_1, m_2)$$

Passo 2: Formar a relação adimensional

O lado esquerdo da equação agora é completamente adimensional. Para que a equação seja consistente e homogênea, o lado direito também deve ser adimensional. A única forma de uma função dependente de duas massas (m_1 e m_2) ser adimensional é se ela depender apenas da razão (proporção) entre essas massas [2, 3]. Assim, podemos definir uma nova função adimensional genérica TR_3^*:

$$\sqrt{m_1}TR_2(m_1, m_2) \equiv TR_3^*\left(\frac{m_1}{m_2}\right)$$

O que nos leva à forma:

$$T_R = \sqrt{\frac{r^3}{Gm_1}}TR_3^*\left(\frac{m_1}{m_2}\right)$$

Passo 3: Provar a equivalência com a eq. (2.21)

A equação (2.21) obtida no livro texto usando m_2 para a eliminação foi [3]:

$$T_R = \sqrt{\frac{r^3}{Gm_2}}TR_3\left(\frac{m_1}{m_2}\right)$$

Para mostrar que a nossa nova equação deduzida no Passo 2 é equivalente a esta, podemos manipular algebricamente o nosso resultado, multiplicando e dividindo o lado direito por $\sqrt{m_2}$:

$$T_R = \sqrt{\frac{r^3}{Gm_1}} \cdot \frac{\sqrt{m_2}}{\sqrt{m_2}} \cdot TR_3^* \left(\frac{m_1}{m_2}\right)$$

Reagrupando os termos dentro e fora da raiz, temos:

$$T_R = \sqrt{\frac{r^3}{Gm_2}} \left[\sqrt{\frac{m_2}{m_1}} TR_3^* \left(\frac{m_1}{m_2}\right)\right]$$

Observe atentamente o termo isolado entre colchetes: ele é simplesmente o produto de um fator que depende da razão das massas ($\sqrt{m_2/m_1}$) por uma função que também depende apenas da razão das massas (TR_3^*). Portanto, este termo inteiro entre colchetes atua, em conjunto, como uma única função genérica da razão de massas. Esta é exatamente a definição da função $TR_3(m_1/m_2)$ presente na eq. (2.21) [3].

Logo, as duas formas são estritamente e matematicamente equivalentes. Isso demonstra um princípio importante: a escolha arbitrária de qual variável base usar para cancelar uma dimensão (neste caso, m_1 em vez de m_2) altera a aparência algébrica da função, mas não altera a física do problema e nem os grupos adimensionais fundamentais do sistema [2, 3].

Problema 2.7

Escreva o teorema de Buckingham Pi como uma série de etapas, análogas às etapas descritas no método básico na p. 23 [6].

Assim como o método básico detalhado no texto [3], a aplicação do Teorema Pi de Buckingham também pode ser descrita como uma receita formal baseada na Seção 2.4.2 do livro [4, 5]. As etapas são:

a. Liste todas as n variáveis derivadas e parâmetros físicos relevantes para o problema [4].

b. Identifique as m dimensões primárias (ou fundamentais) envolvidas nessas variáveis (como Massa M, Comprimento L, Tempo T, etc.) [4].

c. Calcule o número de produtos ou grupos adimensionais independentes necessários para descrever o sistema, que é dado pela diferença $n - m$ [4].

d. Escolha um subconjunto de m variáveis da sua lista original para servirem como *variáveis base* (ou fundamentais). A regra de ouro é que essas m variáveis devem, obrigatoriamente e em conjunto, conter todas as m dimensões primárias, mas não podem de forma alguma formar um grupo adimensional apenas entre si [4].

e. Forme os $n - m$ grupos adimensionais $(\Pi_1, \Pi_2, \dots)$ permutando cada uma das variáveis restantes uma a uma com as suas m variáveis base. Para isso, multiplique a variável restante pelas variáveis base elevadas a expoentes algébricos desconhecidos $(a, b, c \dots)$ [5].

f. Para cada grupo formado, force a adimensionalidade aplicando o princípio da homogeneidade dimensional. Substitua as grandezas por suas dimensões primárias e gere um sistema de equações garantindo que o expoente líquido para cada dimensão primária seja zero [6].

g. Resolva os sistemas de equações para encontrar os valores dos expoentes $(a, b, c \dots)$ e monte os agrupamentos finais [6, 7].

h. Expresse o modelo físico final como uma única relação funcional entre os $n - m$ produtos adimensionais independentes (ou seja, $\Pi_1 = \Phi(\Pi_2, \Pi_3, \dots, \Pi_{n-m})$) [8].

Problema 2.8

Confirmar a eq. (2.28) aplicando o método básico ao problema do misturador [6].

Variáveis e Dimensões (Tabela 2.1)

De acordo com o modelo do misturador de manteiga de amendoim, as cinco grandezas derivadas para o experimento e suas dimensões primárias (Massa M, Comprimento L, Tempo T) são:

Grandeza Derivada	**Dimensões**
Velocidade (V)	L/T
Largura da lâmina (d)	L
Densidade (ρ)	M/L^3
Viscosidade (μ)	$M/(L \cdot T)$
Força de arrasto (F_D)	$(M \cdot L)/T^2$

Identificamos $n = 5$ variáveis e $m = 3$ dimensões fundamentais (M, L, T).

O problema envolve o movimento de uma lâmina de largura d através de um fluido com propriedades ρ e μ a uma velocidade V. O método básico de análise dimensional permite mostrar que a força F_D não precisa ser estudada isoladamente contra cada variável, mas sim dentro dos blocos adimensionais Π_1 e Π_2.

Assim, o autor demonstra, via Teorema Pi, que os dois grupos adimensionais que governam o fenômeno são:

$$\Pi_1 = \left(\frac{\mu}{\rho V d}\right), \quad \Pi_2 = \left(\frac{F_D}{\rho V^2 d^2}\right)$$

1. Equação Funcional

A dependência funcional postulada é expressa pela função:

$$F_D = F_D(V; d, \rho, \mu) \tag{2.7}$$

2. Prova pela Aplicação do Método Básico (Eliminação Sucessiva)

Diferente do Teorema Pi, o método básico elimina dimensões sucessivamente para limpar a equação funcional. Partimos da Equação 2.7 e seguindo os passos do método básico descritos na Seção 2.4.1:

- **Passo 1: Eliminar a dimensão de Massa (M)**
  A densidade ρ é a variável mais simples com massa. Dividimos F_D e μ por ρ:
  $$\frac{F_D}{\rho} = \frac{[ML/T^2]}{[M/L^3]} = [L^4/T^2]; \quad \frac{\mu}{\rho} = \frac{[M/LT]}{[M/L^3]} = [L^2/T]$$
  $$\left[\frac{\mu}{\rho}\right] = \frac{ML^{-1}T^{-1}}{ML^{-3}} = L^2T^{-1}$$
  A nova equação funcional (eequação revisada) é: $\frac{F_D}{\rho} = f_1(V, d, \frac{\mu}{\rho})$.
- **Passo 2: Eliminar a dimensão de Tempo (T)**
  Usamos a velocidade V para eliminar o tempo dos termos restantes:
  $$\frac{F_D}{\rho V^2} = \frac{[L^4/T^2]}{[L^2/T^2]} = [L^2]; \quad \frac{\mu}{\rho V} = \frac{[L^2/T]}{[L/T]} = [L]$$
  $$\left[\frac{\mu}{\rho V}\right] = \frac{L^2T^{-1}}{LT^{-1}} = L$$
  A equação revisada é: $\frac{F_D}{\rho V^2} = f_2(d, \frac{\mu}{\rho V})$.
- **Passo 3: Eliminar a dimensão de Comprimento (L)**
  Usamos a largura da lâmina d para tornar os termos adimensionais:
  $$\Pi_2 = \frac{F_D}{\rho V^2 d^2} \implies \frac{[L^2]}{[L^2]} = 1; \quad \Pi_1 = \frac{\mu}{\rho V d} \implies \frac{[L]}{[L]} = 1$$
  $$\Pi_1^{-1} = \frac{\mu}{\rho V d} \implies [L]/[L] = 1$$

Portanto, ambos os métodos chegam à mesma relação funcional adimensional:

$$\frac{F_D}{\rho V^2 d^2} = \Phi\left(\frac{\mu}{\rho V d}\right)$$

Os grupos encontrados são precisamente aqueles definidos da Eq. (2.28) do livro (DYM, 2004):

$$\Pi_1 = \left(\frac{\mu}{\rho V d}\right), \quad \Pi_2 = \left(\frac{F_D}{\rho V^2 d^2}\right)$$

A aplicação do método básico confirma que um problema complexo com cinco variáveis físicas pode ser reduzido a uma relação entre apenas dois grupos adimensionais. Isso valida a estrutura necessária para o design de experimentos do misturador, reduzindo drasticamente a quantidade de testes necessários para prever a força de arrasto.

Problema 2.9

Confirme a eq. (2.30) aplicando o resto do teorema de Buckingham Pi ao problema do pêndulo [6].

Questão 2.9: Confirme a eq. (2.30) aplicando o restante do teorema Pi de Buckingham ao problema do pêndulo.

Solução: Consideremos as equações iniciais:

$$\pi_1 = \frac{T_0}{\sqrt{\frac{l}{g}}}$$
$$\pi_2 = \theta$$
$$\pi_3 = \frac{T}{m \cdot g}$$

Agora, construindo a tabela de dimensões:

Grandeza	**Símbolo**	**Dimensão**
Comprimento	l	L
Aceleração gravitacional	g	LT^{-2}
Massa	m	M
Período	T_0	T
Ângulo	θ	1 (adimensional)
Tensão da corda	T	MLT^{-2}

As dimensões básicas são L, M, T e temos 6 variáveis. Consideraremos como variáveis básicas l, m, g.

Além disso, pelo Teorema Pi de Buckingham, teremos 3 grupos π.

Vamos construir os grupos π:

$$\pi_1 = l^{a_1} g^{b_1} m^{c_1} T_0$$
$$\pi_2 = l^{a_2} g^{b_2} m^{c_2} \theta$$
$$\pi_3 = l^{a_3} g^{b_3} m^{c_3} T$$

Para cada grupo π vamos impor a condição que seja adimensional, ou seja, $\pi = M^0 L^0 T^0$.

Tomando π_1,

$$\pi_1 = l^{a_1} g^{b_1} m^{c_1} T_0$$
$$(L)^{a_1} (LT^{-2})^{b_1} (M)^{c_1} (T)^1 = M^0 L^0 T^0$$

- Para a massa M
  $c_1 = 0$

- Para o comprimento L
  $a_1 + b_1 = 0 \Leftrightarrow a_1 = -b_1$

- Para o tempo T
  $-2b_1 + 1 = 0 \Rightarrow b_1 = \frac{1}{2}$
  Sendo assim, $a_1 = -\frac{1}{2}$

Agora que temos os valores dos expoentes, vamos voltar à fórmula π_1:

$$\pi_1 = l^{a_1} g^{b_1} m^{c_1} T_0$$
$$\pi_1 = l^{-\frac{1}{2}} g^{\frac{1}{2}} m^0 T_0$$
$$\pi_1 = (L)^{-\frac{1}{2}} (LT^{-2})^{\frac{1}{2}} (M)^0 (T)^1$$
$$\pi_1 = 1$$

Com isso, verificamos que a fórmula dada em π_1 é válida.
Agora, tomando π_2,

$$\pi_2 = l^{a_2} g^{b_2} m^{c_2} \theta$$
$$(L)^{a_2} (LT^{-2})^{b_2} (M)^{c_2} 1 = M^0 L^0 T^0$$

- Para a massa M
  $c_2 = 0$

- Para o comprimento L
  $a_2 + b_2 = 0 \Leftrightarrow a_2 = -b_2$

- Para o tempo T
  $-2b_2 = 0 \Rightarrow b_2 = 0$
  Sendo assim, $a_2 = 0$

Agora que temos os valores dos expoentes, vamos voltar à fórmula π_2:

$$\pi_2 = l^{a_2} g^{b_2} m^{c_2} \theta$$
$$\pi_2 = l^0 g^0 m^0 \theta$$
$$\pi_2 = (L)^0 (LT^{-2})^0 (M)^0 1$$
$$\pi_2 = 1$$

Com isso, verificamos que a fórmula dada em π_2 é válida.
Por fim, tomando π_3,

$$\pi_3 = l^{a_1} g^{b_1} m^{c_1} T$$
$$(L)^{a_3} (LT^{-2})^{b_3} (M)^{c_3} (MLT^{-2}) = M^0 L^0 T^0$$

- Para a massa M
  $c_3 + 1 = 0 \Rightarrow c_3 = -1$
- Para o comprimento L
  $a_3 + b_3 + 1 = 0 \Leftrightarrow a_3 + b_3 = -1$
- Para o tempo T
  $-2b_3 - 2 = 0 \Rightarrow b_3 = -1$
  Sendo assim,
  $a_3 + b_3 = -1 \Rightarrow a_3 - 1 = -1 \Rightarrow a_3 = 0$

Agora que temos os valores dos expoentes, vamos voltar à fórmula π_3:

$$\pi_3 = l^{a_3} g^{b_3} m^{c_3} T$$
$$\pi_3 = l^0 g^{-1} m^{-1} T$$
$$\pi_3 = (L)^0 (LT^{-2})^{-1} (M)^{-1} (MLT^{-2})$$
$$\pi_3 = 1$$

Com isso, verificamos que a fórmula dada em π_3 é válida.

Problema 2.10

Confirme a eq. (2.32) aplicando o resto do teorema de Buckingham Pi à formulação revisada do problema do pêndulo [6].

Confirmaremos essa equação com a aplicação do Teorema Pi. Mas, antes, observe que:

$$\pi'_3 = \frac{T}{mg}$$

$$\pi'_3 = \frac{\frac{ML}{T^2}}{M \cdot \frac{L}{T^2}} = 1$$

Considere a aplicação do Teorema Pi à equação, identificando as dimensões:

$$[T] = \frac{ML}{T^2}$$

$$[g] = \frac{L}{T^2}$$

$$[m] = M$$

$$[T_0] = T$$

Portanto, a equação formatada para o grupo Pi é:

$$\pi'_3 = (T_0)^\alpha \cdot g^\beta \cdot m^\delta \cdot T$$

Substituindo as dimensões na equação, temos:

$$\pi'_3 = T^\alpha \cdot \left(\frac{L}{T^2}\right)^\beta \cdot M^\delta \cdot \frac{ML}{T^2}$$

Igualando os expoentes a zero (para garantir que o grupo seja adimensional), montamos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} \text{Para T: } \alpha - 2\beta - 2 = 0 \\ \text{Para L: } \beta + 1 = 0 \\ \text{Para M: } \delta + 1 = 0 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos:

$$\alpha = 0, \quad \beta = -1, \quad \delta = -1$$

Substituindo os valores encontrados de volta nas dimensões para verificação:

$$\pi'_3 = L^0 \cdot \left(\frac{L}{T^2}\right)^{-1} \cdot M^{-1} \cdot \frac{ML}{T^2} = \frac{ML/T^2}{M \cdot L/T^2} = 1$$

Assim, o grupo adimensional π'_3 é igual a 1, confirmando que a equação (2.32) está correta sob a análise dimensional do Teorema de Buckingham Pi para a formulação revisada do problema do pêndulo.

Conclusão: A equação (2.32) é confirmada, pois o grupo adimensional formado é igual a 1, mostrando que a relação proposta é consistente com a análise dimensional e o Teorema de Buckingham Pi.

Problema 2.11

Aplique o teorema de Buckingham Pi à revolução de dois corpos no espaço, começando com a equação funcional (2.16) [6, 7].

Identificando as dimensões das variáveis envolvidas:

$$\begin{aligned}
[T_R] &= T \\
[m_1] &= [m_2] = M \\
[r] &= L \\
[G] &= \frac{L^3}{M \cdot T^2}
\end{aligned}$$

A equação funcional inicial é dada por:

$$T_R = T_R(m_1, m_2, r, G)$$

Substituindo as dimensões na equação para encontrar os expoentes:

$$[T_R] = M^{2\alpha} \cdot L^{\beta} \cdot \left(\frac{L^3}{M \cdot T^2}\right)^{\delta}$$

Igualando os expoentes das dimensões correspondentes de ambos os lados, montamos o sistema:

$$\begin{cases}
\text{Para M: } 2\alpha - \delta = 0 \\
\text{Para L: } \beta + 3\delta = 0 \\
\text{Para T: } -2\delta = 1
\end{cases}$$

Resolvendo o sistema, obtemos os seguintes valores:

$$\alpha = -\frac{1}{4}, \quad \beta = \frac{3}{2}, \quad \delta = -\frac{1}{2}$$

Substituindo esses valores de volta e desenvolvendo a expressão:

$$T_R = M^{2\left(-\frac{1}{4}\right)} \cdot L^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{L^3}{M \cdot T^2}\right)^{\left(-\frac{1}{2}\right)}$$

$$T_R = M^{\left(-\frac{1}{2}\right)} \cdot L^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{M \cdot T^2}{L^3}\right)^{\left(\frac{1}{2}\right)}$$

$$T_R = \frac{1}{\sqrt{M}} \cdot \sqrt{L^3} \cdot \sqrt{\frac{M \cdot T^2}{L^3}}$$

Manipulando algebricamente para retornar às variáveis originais:

$$T_R = \sqrt{\frac{r^3}{m_2}} \cdot T_R \cdot \sqrt{\frac{m_2}{r^3}} \cdot 1$$

$$T_R = \sqrt{\frac{r^3}{m_2}} \cdot T_R \cdot \sqrt{\frac{m_2}{r^3}} \cdot \frac{\sqrt{G}}{\sqrt{G}}$$

$$T_R = \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot m_2}} \cdot T_R \cdot \sqrt{\frac{G \cdot m_2}{r^3}}$$

Problema 2.12

O que acontece quando o teorema de Pi é aplicado ao problema dos dois corpos, mas começando agora com a equação funcional (2.14)? [7].

$$T_R = T_R(m_1, m_2, r)$$

Identificando as variáveis e dimensões:

$$\begin{aligned} T_R \text{ (tempo)}: &\quad [T] \\ m_1 \text{ (massa do corpo 1)}: &\quad [M] \\ m_2 \text{ (massa do corpo 2)}: &\quad [M] \\ r \text{ (distância entre eles)}: &\quad [L] \end{aligned}$$

Temos $n = 4$ variáveis e $m = 3$ dimensões. Logo, $n - m = 4 - 3 = 1$ grupo adimensional.

$$\pi = (m_1)^a \cdot (m_2)^b \cdot (r)^c \cdot (T_R)^d$$
$$\pi = (M)^a \cdot (M)^b \cdot (L)^c \cdot (T)^d$$

Analisando os expoentes:

$$\begin{cases} \text{Para M: } a + b = 0 \implies a = 1, b = -1 \implies \frac{m_1}{m_2} \quad \text{(ok!)} \\ \text{Para L: } c = 0 \quad \text{(o comprimento some)} \\ \text{Para T: } d = 0 \quad \text{(o tempo também some)} \end{cases}$$

Ao tentar formar o grupo Pi, percebe-se que as dimensões L (comprimento, referente a r) e T (tempo, referente a T_R) estão isoladas. Aparentemente a equação (2.14) está incompleta. É necessária uma ferramenta (constante) que relacione tempo e espaço e converta massa e distância em tempo.

A constante gravitacional G, que possui as dimensões $[L^3M^{-1}T^{-2}]$, pode ser usada para que exista uma relação dimensional homogênea entre massa, tempo e distância no problema de dois corpos.

Refazendo com a adição de G:

$$T_R = T_R(m_1, m_2, r, G)$$

Adiciona-se G (constante gravitacional): $[L^3M^{-1}T^{-2}]$.
Agora temos $n = 5$ variáveis e $m = 3$ dimensões.
Grupos $\pi = n - m = 5 - 3 = 2$.

O primeiro grupo já sabemos que é a razão das massas:

$$\pi_1 = \frac{m_1}{m_2}$$

Para o segundo grupo, fixamos o expoente de T_R como 1:

$$\pi_2 = G^a \cdot m_1^b \cdot r^c \cdot T_R^1$$
$$M^0 L^0 T^0 = (L^3 M^{-1} T^{-2})^a \cdot (M)^b \cdot (L)^c \cdot (T)^1$$

Montando o sistema:

$$\begin{cases} \text{T: } -2a + 1 = 0 \implies a = 1/2 \\ \text{M: } -a + b = 0 \implies b = 1/2 \\ \text{L: } 3a + c = 0 \implies 3(1/2) + c = 0 \implies c = -3/2 \end{cases}$$

Substituindo na expressão de π_2:

$$\pi_2 = G^{1/2} \cdot m_1^{1/2} \cdot r^{-3/2} \cdot T_R$$
$$\pi_2 = T_R \sqrt{\frac{G \cdot m_1}{r^3}}$$

Elevando ao quadrado para simplificar:

$$\pi_2^2 = \frac{T_R^2 \cdot G \cdot m_1}{r^3} = \text{constante}$$

$$T_R^2 \propto r^3$$

Conclusão: A Terceira Lei de Kepler, ao incluir a constante G, previu que o quadrado do tempo de revolução é proporcional ao cubo da distância.

Problema 2.13

Considere uma corda de comprimento l que conecta uma rocha de massa m a um ponto fixo enquanto a rocha gira em um círculo na velocidade v. Use o método básico de análise dimensional para mostrar que a tensão T na corda é determinada pelo grupo adimensional [1, 8]:

$$\frac{TL}{mv^2} = constante \tag{1}$$

1. Definir as dimensões das grandezas

Primeiro, identificamos as dimensões fundamentais de cada variável envolvida no sistema (Massa [M], Comprimento [L] e Tempo [T]):

- Tensão (T): É uma força, logo $[T] = [M][L][T]^{-2}$
- Comprimento (L): $[l] = [L]$
- Massa (m): $[m] = [M]$
- Velocidade (v): $[v] = [L][T]^{-1}$

2. Estabelecer a equação dimensional

Assumimos que a tensão T depende de m, v e l elevadas a potências desconhecidas a, b e c:

$$[T] = k \cdot m^a \cdot v^b \cdot l^c$$

Substituindo pelas dimensões:

$$[M]^1[L]^1[T]^{-2} = ([M])^a([L][T]^{-1})^b([L])^c$$

$$[M]^1[L]^1[T]^{-2} = [M]^a[L]^{b+c}[T]^{-b}$$

3. Resolver o sistema de equações

Igualando os expoentes de cada dimensão fundamental:

$$\begin{aligned}
&\text{Para } [M]: && 1 = a \Rightarrow a = 1 \\
&\text{Para } [T]: && -2 = -b \Rightarrow b = 2 \\
&\text{Para } [L]: && 1 = b + c \Rightarrow 1 = 2 + c \Rightarrow c = -1
\end{aligned}$$

4. Formar o grupo adimensional

$$[T] = k \cdot m^1 v^2 l^{-1}$$

$$T = k\frac{mv^2}{l}$$

Isolando a constante k para encontrar o grupo adimensional pedido:

$$\frac{Tl}{mv^2} = k$$

Como k é uma constante numérica (adimensional), provamos que a relação entre as variáveis é governada por esse grupo.

Problema 2.14

Aplicar o teorema de Buckingham Pi para confirmar a análise do Problema 2.13 [8].

$[V] = \frac{L}{T}$ $[g] = \frac{L}{T^2}$ $[h] = L$ $[m] = M$ $V = V(g, h, m)$

Número de grupos $\pi = 4-3 = 1$ Variáveis que não formam $GA = 4-1 = 3$

$$\pi_1 = V^\alpha g^\beta m^\delta h \quad \pi_1 = \left(\frac{L}{T}\right)^\alpha \left(\frac{L}{T^2}\right)^\beta M^\delta L \quad \begin{cases} \alpha + \beta + 1 = 0 \\ -\alpha - 2\beta = 0 \\ \delta = 0 \end{cases}$$

A velocidade de um objeto independe da massa.

Problema 2.15

A velocidade do som num gás, c, depende da pressão do gás p e da densidade mássica do gás ρ. Use a análise dimensional para determinar como c, p e ρ estão relacionados [8].

Considere que a velocidade do som c dependa da pressão p e da densidade ρ segundo uma lei do tipo

$$c \propto p^a \rho^b. \tag{2}$$

As dimensões das grandezas são:

$$[c] = LT^{-1}, \qquad [p] = ML^{-1}T^{-2}, \qquad [\rho] = ML^{-3}. \tag{3}$$

Substituindo na relação dimensional:

$$LT^{-1} = (ML^{-1}T^{-2})^a (ML^{-3})^b. \tag{4}$$

Expandindo:

$$LT^{-1} = M^{a+b} L^{-a-3b} T^{-2a}. \tag{5}$$

Igualando os expoentes das dimensões fundamentais:
Para M:

$$a + b = 0 \tag{6}$$

Para L:

$$-a - 3b = 1 \tag{7}$$

Para T:

$$-2a = -1 \tag{8}$$

Da última equação:

$$a = \frac{1}{2} \tag{9}$$

Substituindo em $a + b = 0$:

$$b = -\frac{1}{2} \tag{10}$$

Logo:

$$c \propto p^{1/2} \rho^{-1/2}. \tag{11}$$

Portanto, a relação entre as grandezas é:

$$c = k\sqrt{\frac{p}{\rho}}, \tag{12}$$

onde k é uma constante adimensional.

Assim, a velocidade do som é proporcional à raiz quadrada da razão entre a pressão e a densidade do gás.

Problema 2.16

Um agrupamento adimensional chamado número de Weber, We, é usado em mecânica dos fluidos para relacionar a tensão superficial de um fluido em fluxo, σ, que tem dimensões de força/comprimento, com a velocidade do fluido, v, densidade, ρ, e um comprimento característico, l. Use a análise dimensional para encontrar esse número [8, 9].

Resolução:

Passo 1: Identificar as dimensões de cada variável no sistema MLT (Massa, Comprimento, Tempo).

$$\begin{aligned}
\text{Velocidade } (v): \quad & [v] = L \cdot T^{-1} \\
\text{Densidade } (\rho): \quad & [\rho] = M \cdot L^{-3} \\
\text{Comprimento característico } (l): \quad & [l] = L \\
\text{Tensão superficial } (\sigma): \quad & [\sigma] = \frac{\text{Força}}{\text{Comprimento}} \\
& = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{L} = M \cdot T^{-2}
\end{aligned}$$

Passo 2: Configurar a equação do grupo adimensional.
Como o Número de Weber (We) é adimensional, temos $[We] = M^0 L^0 T^0$. Vamos assumir que ele é formado pelo produto das variáveis elevadas a expoentes arbitrários:

$$We = \sigma^\alpha \cdot v^\beta \cdot \rho^\gamma \cdot l^\delta$$

Passo 3: Substituir as dimensões na equação.

$$\begin{aligned}
M^0 \cdot L^0 \cdot T^0 &= (M \cdot T^{-2})^\alpha \cdot (L \cdot T^{-1})^\beta \cdot (M \cdot L^{-3})^\gamma \cdot (L)^\delta \\
M^0 \cdot L^0 \cdot T^0 &= M^{\alpha+\gamma} \cdot L^{\beta-3\gamma+\delta} \cdot T^{-2\alpha-\beta}
\end{aligned}$$

Passo 4: Montar e resolver o sistema de equações.
Igualando os expoentes de cada dimensão de ambos os lados da igualdade:

$$\begin{cases}
\text{M: } 0 = \alpha + \gamma \implies \gamma = -\alpha \\
\text{T: } 0 = -2\alpha - \beta \implies \beta = -2\alpha \\
\text{L: } 0 = \beta - 3\gamma + \delta
\end{cases}$$

Substituindo γ e β na equação do Comprimento (L):

$$\begin{aligned}
0 &= (-2\alpha) - 3(-\alpha) + \delta \\
0 &= -2\alpha + 3\alpha + \delta \\
0 &= \alpha + \delta \implies \delta = -\alpha
\end{aligned}$$

Passo 5: Formular o Número de Weber.
Substituindo β, γ e δ de volta na equação original:

$$We = \sigma^{\alpha} \cdot v^{-2\alpha} \cdot \rho^{-\alpha} \cdot l^{-\alpha}$$
$$We = \left(\frac{\sigma}{\rho \cdot v^2 \cdot l}\right)^{\alpha}$$

Qualquer valor de $\alpha \neq 0$ resulta em um grupo adimensional válido. Na mecânica dos fluidos, o Número de Weber é tradicionalmente definido como a razão entre as forças inerciais e as forças de tensão superficial. Para atingir essa forma, adotamos $\alpha = -1$, invertendo a fração:

$$We = \frac{\rho \cdot v^2 \cdot l}{\sigma}$$

Problema 2.17

Um pêndulo oscila em um fluido viscoso. Quantos grupos são necessários para relacionar as variáveis usuais do pêndulo com a viscosidade do fluido, μ, a densidade da massa do fluido, ρ e o diâmetro d do pêndulo? Encontre esses grupos [9].

Consideremos um pêndulo balançando num fluido viscoso. Além das 6 variáveis usuais do pêndulo (ℓ, g, m, T_0, θ e T), vamos considerar a viscosidade do fluido, μ, a densidade de massa do fluido, ρ, e o diâmetro do pêndulo, d, cujas dimensões são

$$[\mu] = \frac{M}{LT}, \quad [\rho] = \frac{M}{L^3} \quad \text{e} \quad [d] = L.$$

Assim, o número total de variáveis é $n = 9$ e o número de dimensões primárias é $m = 3$ (L, T e M). Então, pelo Teorema Pi de Buckingham, precisamos de $n - m = 6$ grupos adimensionais para relacioná-las. Tomemos ℓ, g, e m como as três variáveis fundamentais contendo L, T e M. Daí, os grupos são

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= \ell^{a_1} g^{b_1} m^{c_1} T_0; & \Pi_4 &= \ell^{a_4} g^{b_4} m^{c_4} \mu; \\ \Pi_2 &= \ell^{a_2} g^{b_2} m^{c_2} \theta; & \Pi_5 &= \ell^{a_5} g^{b_5} m^{c_5} \rho; \\ \Pi_3 &= \ell^{a_3} g^{b_3} m^{c_3} T; & \Pi_6 &= \ell^{a_6} g^{b_6} m^{c_6} d. \end{aligned}$$

Em termos das dimensões primárias, obtemos:

i) $\Pi_1 = L^{a_1} \left(\frac{L}{T^2}\right)^{b_1} M^{c_1} T = L^{a_1+b_1} T^{1-2b_1} M^{c_1}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 + b_1 = 0 \Rightarrow a_1 = -b_1 = -1/2 \\ 1 - 2b_1 = 0 \Rightarrow b_1 = 1/2 \\ c_1 = 0. \end{cases}$$

Logo,

$$\Pi_1 = \ell^{-1/2} g^{1/2} m^0 T_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} T_0 \Leftrightarrow \Pi_1 = \frac{T_0}{\sqrt{\ell/g}}.$$

ii) $\Pi_2 = L^{a_2} \left(\frac{L}{T^2}\right)^{b_2} M^{c_2} 1 = L^{a_2+b_2} T^{-2b_2} M^{c_2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_2 + b_2 = 0 \Rightarrow a_2 = -b_2 = 0 \\ -2b_2 = 0 \Rightarrow b_2 = 0 \\ c_2 = 0. \end{cases}$$

Logo,

$$\Pi_2 = \ell^0 g^0 m^0 \theta \Leftrightarrow \Pi_2 = \theta.$$

iii) $\Pi_3 = L^{a_3} \left(\frac{L}{T^2}\right)^{b_3} M^{c_3} \frac{ML}{T^2} = L^{a_3+b_3+1} T^{-2b_3-2} M^{c_3+1}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_3 + b_3 + 1 = 0 \Rightarrow a_3 = 0 \\ -2b_3 - 2 = 0 \Rightarrow b_3 = -1 \\ c_3 + 1 = 0 \Rightarrow c_3 = -1. \end{cases}$$

Logo,

$$\Pi_3 = \ell^0 g^{-1} m^{-1} T \Leftrightarrow \Pi_3 = \frac{T}{mg}.$$

iv) $\Pi_4 = L^{a_4} \left(\frac{L}{T^2}\right)^{b_4} M^{c_4} \frac{M}{LT} = L^{a_4+b_4-1} T^{-2b_4-1} M^{c_4+1}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_4 + b_4 - 1 = 0 \Rightarrow a_4 = 3/2 \\ -2b_4 - 1 = 0 \Rightarrow b_4 = -1/2 \\ c_4 + 1 = 0 \Rightarrow c_4 = -1. \end{cases}$$

Logo,

$$\Pi_4 = \ell^{3/2} g^{-1/2} m^{-1} \mu \Leftrightarrow \Pi_4 = \frac{\mu}{m}\sqrt{\frac{\ell^3}{g}}.$$

v) $\Pi_5 = L^{a_5} \left(\frac{L}{T^2}\right)^{b_5} M^{c_5} \frac{M}{L^3} = L^{a_5+b_5-3} T^{-2b_5} M^{c_5+1}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_5 + b_5 - 3 = 0 \Rightarrow a_5 = 3 \\ -2b_5 = 0 \Rightarrow b_5 = 0 \\ c_5 + 1 = 0 \Rightarrow c_5 = -1. \end{cases}$$

Logo,

$$\Pi_5 = \ell^3 g^0 m^{-1} \rho \Leftrightarrow \Pi_5 = \frac{\rho \ell^3}{m}.$$

vi) $\Pi_6 = L^{a_6} \left(\frac{L}{T^2}\right)^{b_6} M^{c_6} L = L^{a_6+b_6+1} T^{-2b_6} M^{c_6}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_6 + b_6 + 1 = 0 \Rightarrow a_6 = -1 \\ -2b_6 = 0 \Rightarrow b_6 = 0 \\ c_6 = 0. \end{cases}$$

Logo,

$$\Pi_6 = \ell^{-1} g^0 m^0 d \Leftrightarrow \Pi_6 = \frac{d}{\ell}.$$

Problema 2.18

Pensa-se que o caudal volumétrico Q do fluido através de um tubo depende da queda de pressão por unidade de comprimento, $\Delta p/l$, do diâmetro do tubo, d, e da viscosidade do fluido, μ. Use o método básico de análise dimensional para determinar a relação [10]:

$$Q = (constante)\left(\frac{d^4}{\mu}\right)\left(\frac{\Delta p}{l}\right) \tag{13}$$

Resolução:

Passo 1: Identificar as dimensões de cada variável no sistema MLT **(Massa, Comprimento, Tempo).**

$$\begin{aligned}
\text{Vazão volumétrica } (Q): \quad & [Q] = \frac{\text{Volume}}{\text{Tempo}} = L^3 \cdot T^{-1} \\
\text{Queda de pressão/comprimento } \left(\frac{\Delta p}{l}\right): \quad & \left[\frac{\Delta p}{l}\right] = \frac{\text{Força/Área}}{\text{Comprimento}} \\
& = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}/L^2}{L} \\
& = M \cdot L^{-2} \cdot T^{-2} \\
\text{Diâmetro do tubo } (d): \quad & [d] = L \\
\text{Viscosidade do fluido } (\mu): \quad & [\mu] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-1}
\end{aligned}$$

Passo 2: Configurar a equação pelo método básico.
Assumimos que a vazão Q se relaciona com as outras variáveis através de um produto de potências, multiplicado por uma constante adimensional k:

$$Q = k \cdot \left(\frac{\Delta p}{l}\right)^{\alpha} \cdot d^{\beta} \cdot \mu^{\gamma}$$

Passo 3: Substituir as dimensões na equação.

$$\begin{aligned}
[Q] &= \left[\frac{\Delta p}{l}\right]^{\alpha} \cdot [d]^{\beta} \cdot [\mu]^{\gamma} \\
L^3 \cdot T^{-1} &= (M \cdot L^{-2} \cdot T^{-2})^{\alpha} \cdot (L)^{\beta} \cdot (M \cdot L^{-1} \cdot T^{-1})^{\gamma}
\end{aligned}$$

Agrupando os termos das dimensões do lado direito:

$$M^0 \cdot L^3 \cdot T^{-1} = M^{\alpha+\gamma} \cdot L^{-2\alpha+\beta-\gamma} \cdot T^{-2\alpha-\gamma}$$

Passo 4: Montar e resolver o sistema de equações.
Igualando os expoentes de M, L e T de ambos os lados:

$$\begin{cases} \text{M: } 0 = \alpha + \gamma \implies \gamma = -\alpha \\ \text{T: } -1 = -2\alpha - \gamma \\ \text{L: } 3 = -2\alpha + \beta - \gamma \end{cases}$$

Substituindo $\gamma = -\alpha$ na equação do Tempo (T):

$$\begin{aligned} -1 &= -2\alpha - (-\alpha) \\ -1 &= -\alpha \implies \alpha = 1 \end{aligned}$$

Como $\gamma = -\alpha$, então $\gamma = -1$.

Substituindo $\alpha = 1$ e $\gamma = -1$ na equação do Comprimento (L) para encontrar β:

$$\begin{aligned} 3 &= -2(1) + \beta - (-1) \\ 3 &= -2 + \beta + 1 \\ 3 &= -1 + \beta \implies \beta = 4 \end{aligned}$$

Passo 5: Formular a relação final.
Substituindo os valores encontrados ($\alpha = 1$, $\beta = 4$, $\gamma = -1$) na equação assumida no Passo 2:

$$\begin{aligned} Q &= k \cdot \left(\frac{\Delta p}{l}\right)^1 \cdot d^4 \cdot \mu^{-1} \\ Q &= k \cdot \frac{d^4}{\mu}\left(\frac{\Delta p}{l}\right) \end{aligned}$$

Onde k representa a constante. Portanto, demonstramos pela análise dimensional que:

$$Q = (\text{constante})\left(\frac{d^4}{\mu}\right)\left(\frac{\Delta p}{l}\right)$$

Problema 2.19

Aplicar o teorema de Buckingham Pi para confirmar a análise do Problema 2.18 [10].

Variáveis ($n = 4$): $Q, d, \mu, p/l$
Dimensões ($m = 3$): M, L, T
Número de termos de π: $r = 4 - 3 = 1$

$$\pi_1 = Qd^{\alpha}\mu^{\beta}(p/l)^{\gamma}$$

Substituindo pelas respectivas dimensões:

$$M^0L^0T^0 = (L^3T^{-1}) \cdot (L)^{\alpha} \cdot (ML^{-1}T^{-1})^{\beta} \cdot (ML^{-2}T^{-2})^{\gamma}$$

Analisando cada dimensão:

$$\begin{aligned} \text{M:} \quad & 0 = \beta + \gamma \\ \text{T:} \quad & 0 = -1 - \beta - 2\gamma \\ \text{L:} \quad & 0 = 3 + \alpha - \beta - 2\gamma \end{aligned}$$

Resolvendo o sistema: $\gamma = -1$, $\beta = 1$ e $\alpha = -4$.
Substituindo os valores encontrados:

$$\pi_1 = \frac{Q\mu}{d^4(p/l)}$$

Rearranjando para encontrar a vazão Q:

$$Q = (\text{constante})\frac{d^4}{\mu(p/l)}$$

Problema 2.20

Quando o fluxo em um tubo com uma parede interna áspera (talvez devido ao acúmulo de depósitos minerais) é considerado, várias variáveis devem ser consideradas, incluindo a velocidade do fluido v, sua densidade ρ e viscosidade μ, e o comprimento do tubo l e diâmetro d. A variação média e do raio do tubo pode ser tomada como uma medida da rugosidade da superfície interna do tubo. Determine os grupos adimensionais necessários para determinar como a queda de pressão p depende dessas variáveis [10, 11].

Formulação do Modelo

O problema descreve a queda de um corpo de massa m sob a influência da gravidade g e de uma força de resistência do ar proporcional ao quadrado da velocidade ($F_r = cv^2$). Diferente do modelo básico, este sistema possui uma **velocidade inicial** $v(0) = v_0$.

A Segunda Lei de Newton estabelece a seguinte Equação Diferencial Ordinária (EDO):

$$m\frac{dv}{dt} = mg - cv^2 \tag{14}$$

Definimos a velocidade terminal (v_t) como o estado onde a aceleração é nula ($mg = cv_t^2$). Assim, podemos expressar a constante de arrasto como $c = \frac{mg}{v_t^2}$. Substituindo na EDO original, obtemos a forma normalizada:

$$\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{v^2}{v_t^2}\right) \tag{15}$$

Separação de Variáveis e Integração

Para determinar o tempo t necessário para atingir uma velocidade v, isolamos os termos e integramos nos limites definidos pela condição inicial:

$$\int_{v_0}^{v} \frac{dv}{1 - \left(\frac{v}{v_t}\right)^2} = \int_0^t g\,dt \tag{16}$$

Utilizando a expansão por frações parciais para o termo à esquerda:

$$\frac{1}{1-(v/v_t)^2} = \frac{v_t^2}{v_t^2 - v^2} = \frac{v_t}{2}\left(\frac{1}{v_t+v} + \frac{1}{v_t-v}\right) \tag{17}$$

Integrando ambos os lados:

$$\frac{v_t}{2}\left[\ln\left(\frac{v_t+v}{v_t-v}\right)\right]_{v_0}^{v} = gt \tag{18}$$

Solução Analítica

Aplicando os limites de integração superiores e inferiores, obtemos a expressão para o tempo t:

$$t = \frac{v_t}{2g}\left[\ln\left(\frac{v_t+v}{v_t-v}\right) - \ln\left(\frac{v_t+v_0}{v_t-v_0}\right)\right] \tag{19}$$

Utilizando as propriedades de logaritmo ($\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$), a solução final compacta é:

$$t = \frac{v_t}{2g}\ln\left(\frac{(v_t+v)(v_t-v_0)}{(v_t-v)(v_t+v_0)}\right) \tag{20}$$

Análise de Convergência

Seja α a fração da velocidade terminal que se deseja atingir ($v = \alpha v_t$, com $0 < \alpha < 1$). O tempo t_α é dado por:

$$t_\alpha = \frac{v_t}{2g}\ln\left(\frac{(1+\alpha)(v_t-v_0)}{(1-\alpha)(v_t+v_0)}\right) \tag{21}$$

Conclusão: A presença da velocidade inicial v_0 atua como uma translação na escala temporal. Se $v_0 = 0$, a solução converge para o modelo de queda livre padrão. Se $v_0 > v_t$, o objeto desacelerará até atingir a velocidade terminal, mantendo a validade física da solução logarítmica (em módulo).

Problema 2.21

Use a análise dimensional para determinar como a velocidade do som no aço depende do módulo de elasticidade, E e da densidade do aço, ρ. (O módulo de elasticidade do aço é, aproximadamente e em unidades britânicas, 30×10^6 *psi.) [11, 12].*

Resolução:

Passo 1: Identificar as variáveis e suas dimensões no sistema MLT (Massa, Comprimento, Tempo).

$$\begin{aligned}
\text{Velocidade do som } (v): \quad & [v] = L \cdot T^{-1} \\
\text{Densidade de massa } (\rho): \quad & [\rho] = M \cdot L^{-3} \\
\text{Módulo de elasticidade } (E): \quad & [E] = \frac{\text{Força}}{\text{Área}} \\
& = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{L^2} = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}
\end{aligned}$$

Passo 2: Assumir que a velocidade do som depende de E e ρ segundo uma lei de potências com uma constante adimensional k.

$$v = k \cdot E^{\alpha} \cdot \rho^{\beta}$$

Passo 3: Substituir as variáveis pelas suas respectivas dimensões.

$$\begin{aligned}
[v] &= [E]^{\alpha} \cdot [\rho]^{\beta} \\
L \cdot T^{-1} &= (M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2})^{\alpha} \cdot (M \cdot L^{-3})^{\beta}
\end{aligned}$$

Passo 4: Agrupar as dimensões e igualar os expoentes de ambos os lados.

$$M^0 \cdot L^1 \cdot T^{-1} = M^{\alpha+\beta} \cdot L^{-\alpha-3\beta} \cdot T^{-2\alpha}$$

Montando o sistema de equações para os expoentes de M, L e T:

$$\begin{cases}
\text{M: } 0 = \alpha + \beta \\
\text{T: } -1 = -2\alpha \\
\text{L: } 1 = -\alpha - 3\beta
\end{cases}$$

Resolvendo o sistema: Da equação do Tempo (T), obtemos diretamente:

$$-2\alpha = -1 \implies \alpha = \frac{1}{2}$$

Substituindo α na equação da Massa (M):

$$0 = \frac{1}{2} + \beta \implies \beta = -\frac{1}{2}$$

(Podemos verificar a consistência na equação do Comprimento (L): $1 = -1/2 - 3(-1/2) \implies 1 = -1/2 + 3/2 = 1$. Consistente.)

Passo 5: Retornar com os valores encontrados para a equação original.

$$v = k \cdot E^{1/2} \cdot \rho^{-1/2}$$

$$v = k \cdot \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Portanto, a análise dimensional demonstra que a velocidade do som no aço é proporcional à raiz quadrada da razão entre o módulo de elasticidade (E) e a sua densidade de massa (ρ).

Problema 2.22

A flexibilidade (a deflexão por unidade de carga) ou a complacência C de uma viga com secção quadrada $d \times d$ depende do comprimento l da viga, da sua altura e largura e do módulo de elasticidade E do seu material. Use o método básico de análise dimensional para mostrar que [12]:

$$CEd = F_{CEd}\left(\frac{l}{d}\right) \tag{22}$$

Ou seja: demonstrar, através do método básico de análise dimensional, que a complacência (C) de uma viga de seção quadrada ($d \times d$) está relacionada ao seu comprimento (l) e módulo de elasticidade (E).

Resposta:

Dimensões físicas das variáveis (L: Comprimento; F: Força):

- Compliância (C): Deflexão (L) por unidade de carga (F): $[L/F]$.
- Módulo de Elasticidade (E): Força por unidade de área: $[F/L^2]$.
- Comprimento (l) e Espessura (d): $[L]$.

$$[C \times E] = \left(\frac{L}{F}\right) \times \left(\frac{F}{L^2}\right) = \frac{1}{L}$$

$$\Pi_1 = (CE) \times d = \left(\frac{1}{L}\right) \times L = 1 \text{ (número puro é adimensional)}$$

$$\Pi_2 = \frac{l}{d}$$

Portanto: $CEd = f_{CEd}\left(\frac{l}{d}\right)$, pois o modelo mostra que a flexibilidade da viga é governada pela sua proporção geométrica (l/d) e pelas propriedades do material (E), independentemente da escala absoluta do objeto.

Problema 2.23

Experimentos foram conduzidos para determinar a forma específica da função $F_{CEd}(l/d)$ encontrada no Problema 2.22. Nesses experimentos, descobriu-se que um gráfico de $\log_{10}(CEd)$ contra $\log_{10}(l/d)$ tem uma inclinação de 3 e uma interceptação na escala $\log_{10}(CEd)$ de $-0,60$. Mostre que a deflexão sob uma carga P pode ser dada em termos do segundo momento da área I da seção transversal ($I = d^4/12$) como [2, 12]:

$$\textit{deflexão} = \textit{carga} \times \textit{conformidade} = P \times C = \frac{Pl^3}{48EI} \tag{23}$$

$$\text{deflexão} = \text{carga} \times \text{conformidade} = P \times C = \frac{Pl^3}{48EI}$$

Solução: A forma geral da equação é do tipo $y = ax + b$. Substituindo pelos eixos:

$$y = log_{10}(CEd)$$
$$x = log_{10}(\tfrac{l}{d})$$

Temos:

$$\log_{10}(CEd) = 3\log_{10}(\tfrac{l}{d}) - 0,6$$

Exponenciando ambos os membros, obtemos:

$$CEd = 10^{\log_{10}(\frac{l}{d})^3} \cdot 10^{-0,6}$$
$$CEd = (\tfrac{l}{d})^3 \cdot 10^{-0,6}$$
$$CEd = (\tfrac{l}{d})^3 \cdot \tfrac{1}{4}$$

Isolando C,

$$C = \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{1}{Ed} \cdot (\tfrac{l}{d})^3$$
$$C = \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{l^3}{Ed^4}$$

Sabendo que $I = \frac{d^4}{12}$, então $d^4 = 12I$. Logo,

$$C = \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{l^3}{E(12I)}$$
$$C = \tfrac{l^3}{48EI}$$

Por fim,

$$\text{deflexão} = P \cdot \frac{l^3}{48EI} = \frac{Pl^3}{48EI} = P \times C$$

Como queríamos demonstrar.

Referências

DYM, C. L. (Ed.). *Principles of Mathematical Modeling (Second Edition)*. Second edition. Burlington: Academic Press, 2004. ISBN 978-0-12-226551-8. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780122265518500004>.